(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 201960563 U
(45)授权公告日 2011.09.07

(21)申请号 201120046488.3

(22)申请日 2011.02.24

(73)专利权人 深圳商巨工业设备有限公司
地址 518000 广东省深圳市南山区平山一路平山大园第九栋厂房一楼北面

(72)发明人 赵斌 臣学超

(51)Int.Cl.
B25J 9/08(2006.01)
B25J 15/00(2006.01)

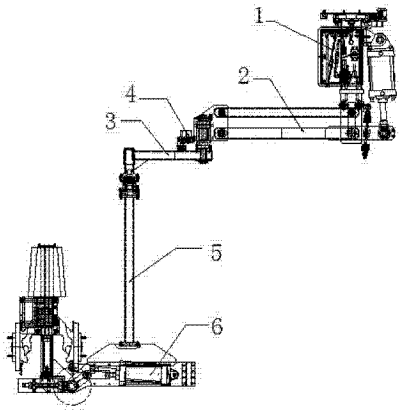
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 3 页

(54)实用新型名称

一种用于汽车减震器安装的助力机械手

(57)摘要

本实用新型公开了一种用于汽车减震器安装的助力机械手，以解决现有人工搬运安装减震器费时、费力的问题，实现自动化生产的需要，它包括主气控箱装置、主力臂、从力臂、从力臂的挂接和制动机构、夹具连杆以及减震器夹具装置，其特征是：主气控箱装置与主力臂连接，主力臂尾端设有从力臂的挂接和制动机构且与从力臂连接，从力臂安装于夹具连杆上，夹具连杆底部设有减震器夹具装置，减震器夹具装置由支架、夹持机构、旋转机构、翻转机构组成，夹持机构、旋转机构、翻转机构固定在支架上。达到了省时、省力、满足自动化生产要求的有益效果。



CN 201960563 U

1. 一种用于汽车减震器安装的助力机械手，其特征是：包括主气控箱装置、主力臂、从力臂、从力臂的挂接和制动机构、夹具连杆以及减震器夹具装置，其特征是：主气控箱装置与主力臂连接，主力臂尾端设有从力臂的挂接和制动机构且与从力臂连接，从力臂安装于夹具连杆上，夹具连杆底部设有减震器夹具装置，减震器夹具装置由支架、夹持机构、旋转机构、翻转机构组成，夹持机构、旋转机构、翻转机构固定在支架上。

2. 根据权利要求 1 所述的一种用于汽车减震器安装的助力机械手，其特征是：所述的夹持结构由夹持气缸和直线导轨组成，夹持气缸和直线导轨通过夹持连接板连接，夹持气缸提供驱动力夹持或松开物体。

3. 根据权利要求 2 所述的一种用于汽车减震器安装的助力机械手，其特征是：所述的直线导轨以夹持气缸为中心左右对称。

4. 根据权利要求 1 所述的一种用于汽车减震器安装的助力机械手，其特征是：所述的旋转机构包括轴承、旋转轴、旋转座以及旋转气缸，轴承和旋转轴固定在旋转座内，旋转气缸的与旋转轴连接，旋转气缸输出动力带动减震器做 180° 旋转。

5. 根据权利要求 1 所述的一种用于汽车减震器安装的助力机械手，其特征是：所述的翻转机构由翻转气缸、翻转活动关节和翻转臂板组成，翻转气缸固定在翻转臂板上，翻转气缸和翻转活动关节通过翻转轴连接固定在支架上。

6. 根据权利要求 5 所述的一种用于汽车减震器安装的助力机械手，其特征是：所述的翻转活动关节由翻转轴承、翻转轴和翻转座组成，翻转轴承和翻转轴安装在翻转座内，翻转气缸提供动力实现减震器 90° 翻转。

一种用于汽车减震器安装的助力机械手

技术领域

[0001] 本实用新型涉及到一种助力机械手，更具体讲涉及到一种用于汽车减震器安装的助力机械手。

背景技术

[0002] 目前汽车厂减震器的安装都是通过人工搬运的形式完成的，减震器本身重量大(50Kg)，需要两个人搬运，并且待搬运到位后一个人拧紧螺钉，工作强度大，人力需求多，不适合自动化生产的需要。由于减震器的安装空间有限，工位状况复杂，因此减震器夹具的设计一直是一个难题。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的在于：提供一种用于汽车减震器安装的助力机械手，以解决现有人工搬运安装减震器费时、费力的问题，以实现自动化生产的需要。

[0004] 本实用新型采取的技术方案是：一种用于汽车减震器安装的助力机械手，其特征是：包括主气控箱装置、主力臂、从力臂、从力臂的挂接和制动机构、夹具连杆以及减震器夹具装置，其特征是：主气控箱装置与主力臂连接，主力臂尾端设有从力臂的挂接和制动机构且与从力臂连接，从力臂安装于夹具连杆上，夹具连杆底部设有减震器夹具装置，减震器夹具装置由支架、夹持机构、旋转机构、翻转机构组成，夹持机构、旋转机构、翻转机构固定在支架上。

[0005] 所述的夹持结构由夹持气缸和直线导轨组成，夹持气缸和直线导轨通过夹持连接板连接，夹持气缸提供驱动力夹持或松开物体。

[0006] 所述的直线导轨以夹持气缸为中心左右对称，起导向作用。

[0007] 所述的旋转机构包括轴承、旋转轴、旋转座以及旋转气缸，轴承和旋转轴固定在旋转座内，旋转气缸的与旋转轴连接，旋转气缸输出动力带动减震器做 180° 旋转。

[0008] 所述的翻转机构由翻转气缸、翻转活动关节和翻转臂板组成，翻转气缸固定在翻转臂板上，翻转气缸和翻转活动关节通过翻转轴连接固定在支架上。

[0009] 所述的翻转活动关节由翻转轴承、翻转轴和翻转座组成，翻转轴承和翻转轴安装在翻转座内，翻转气缸提供动力实现减震器 90° 翻转。

[0010] 本实用新型达到的有益效果是：在空间有限、工位状况复杂的情况下，达到了省时、省力、满足自动化生产要求的有益效果。

附图说明

[0011] 图 1：本实用新型的主体结构示意图。

[0012] 图 2：本实用新型的减震器夹具装置的结构示意图。

[0013] 图 3：本实用新型的夹持机构的结构示意图。

[0014] 图 4：本实用新型的旋转机构的结构示意图。

[0015] 图 5 :本实用新型的翻转机构的结构示意图。

具体实施方式

[0016] 下面结合附图更进一步说明本实用新型的结构特征。

[0017] 一种用于汽车减震器安装的助力机械手,包括主气控箱装置 1、主力臂 2、从力臂 3、从力臂的挂接和制动机构 4、夹具连杆 5 以及减震器夹具装置 6,其特征是 :主气控箱装置 1 与主力臂连接 2,主力臂 2 尾端设有从力臂的挂接和制动机构 4 且与从力臂 3 连接,从力臂 3 安装于夹具连杆 5 上,夹具连杆底部设有减震器夹具装置 6,减震器夹具装置 6 由支架 64、夹持机构 62、旋转机构 63、翻转机构 65 组成,夹持机构 62、旋转机构 63、翻转机构 65 固定在支架 64 上。

[0018] 夹持结构由夹持气缸 621 和直线导轨 622 组成,夹持气缸 621 和直线导轨 622 通过夹持连接板 623 连接,夹持气缸 621 提供驱动力夹持或松开物体。

[0019] 直线导轨 623 以夹持气缸 621 为中心左右对称,起导向作用。

[0020] 旋转机构 63 包括轴承 631、旋转轴 632、旋转座 633 以及旋转气缸 634,轴承 631 和旋转轴 633 固定在旋转座 632 内,旋转气缸 634 的与旋转轴 631 连接,旋转气缸 634 输出动力带动减震器 61 做 180° 旋转。

[0021] 翻转机构 65 由翻转气缸 651、翻转活动关节 653 和翻转臂板 652 组成,翻转气缸 651 固定在翻转臂板 652 上,翻转气缸 651 和翻转活动关节 653 通过翻转轴 655 连接固定在支架 64 上。

[0022] 翻转活动关节 653 由翻转轴承 654、翻转轴 655 和翻转座 656 组成,翻转轴承 654 和翻转轴 655 安装在翻转座 656 内,翻转气缸 651 提供动力实现减震器 61 做 90° 翻转。

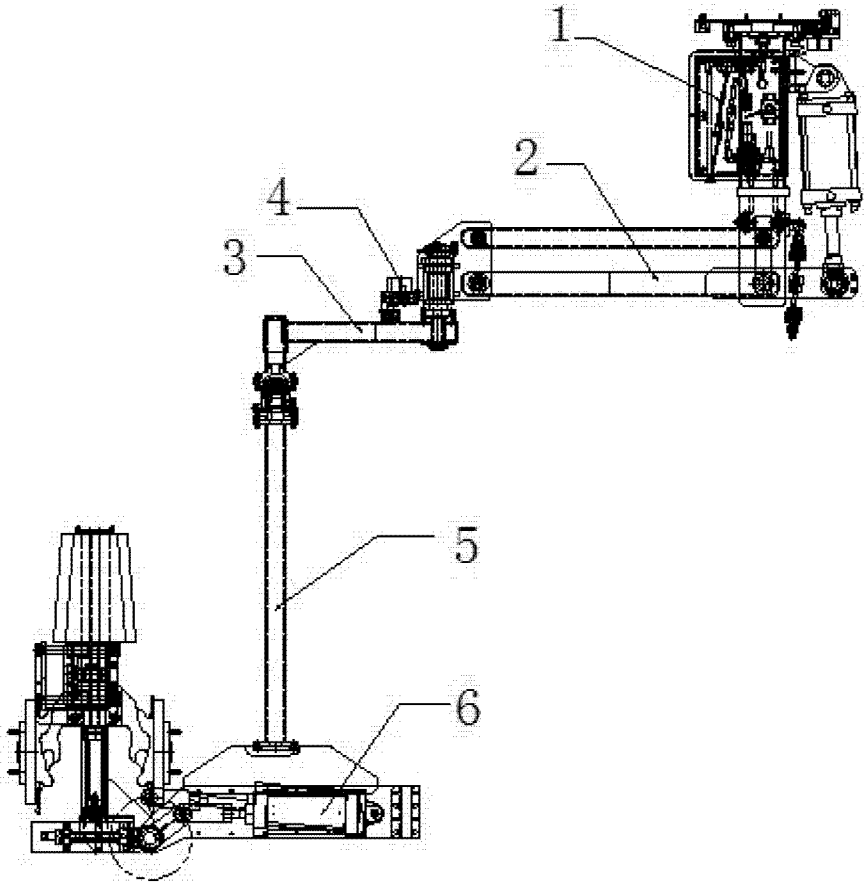


图 1

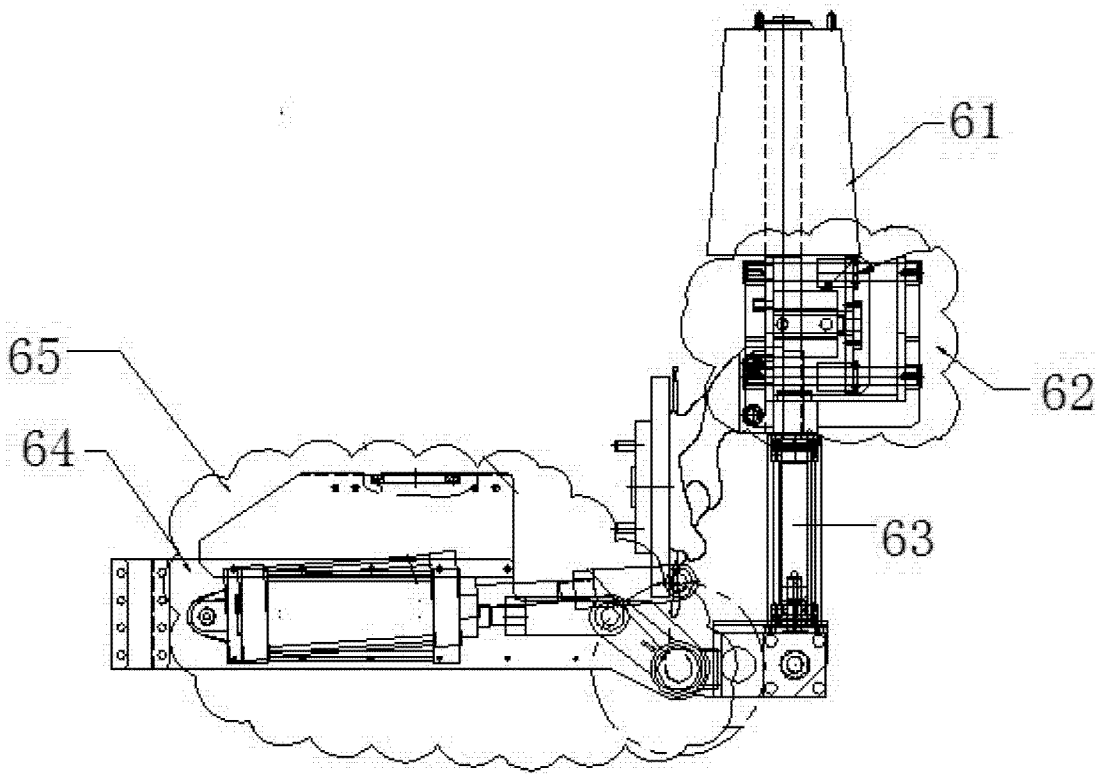


图 2

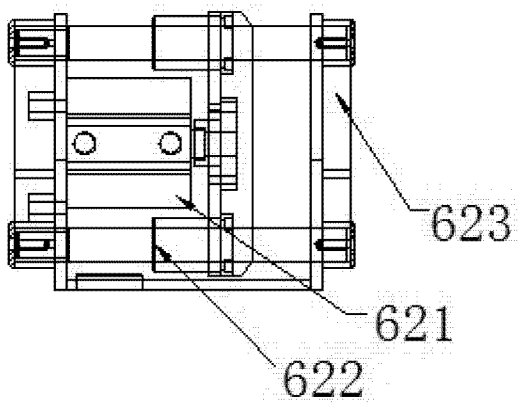


图 3

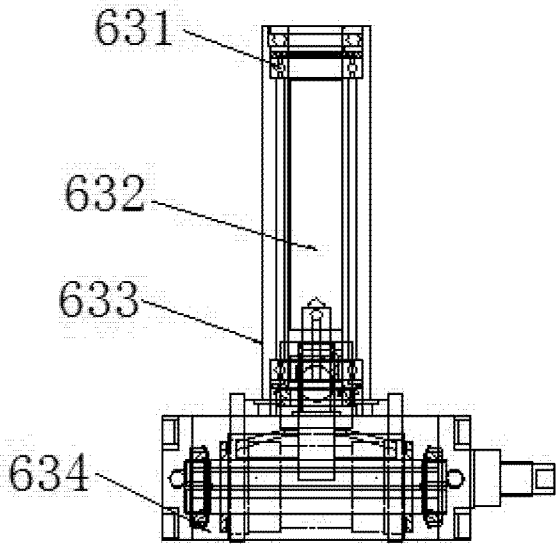


图 4

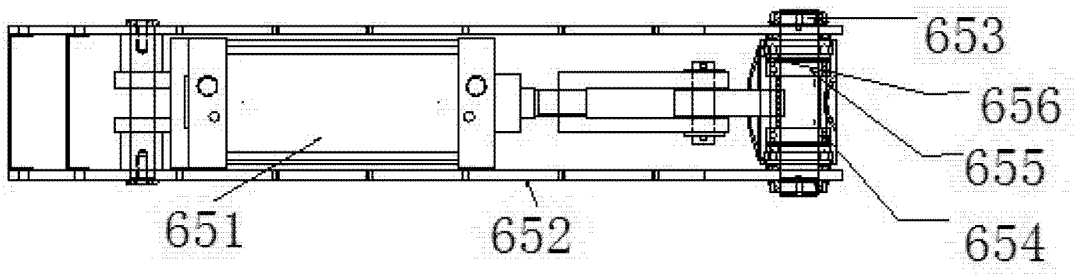


图 5